সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 10.3: সর্বসমতা ও সদৃশতা

অধ্যায় ১০: সর্বসমতা ও সদৃশতা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. একটি মানচিত্রের স্কেল 1 : 100000। মানচিত্রে দুটি শহরের দূরত্ব 6 সেমি হলে প্রকৃত দূরত্ব কত কিলোমিটার? (সহজ)

(ক) 600000 (খ) 0.6

(গ) 60 (ঘ) 6

২. একই সময়ে 6 মিটার লম্বা একটি খুঁটির ছায়া 7 মিটার এবং একটি গাছের ছায়া 91 মিটার। গাছটির উচ্চতা কত মিটার? (সহজ)

(ক) 80 (খ) 78

(গ) 91 (ঘ) 84

৩. একটি মানচিত্রের স্কেল 1 : 50000। মানচিত্রে দুটি শহরের দূরত্ব 19 সেমি হলে প্রকৃত দূরত্ব কত কিলোমিটার? (সহজ)

(ক) 950000 (খ) 0.95

(গ) 95 (ঘ) 9.5

৪. ΔABC এ $DE \parallel BC$, যেখানে D, AB এর উপর ও E, AC এর উপর। $AD = 9$ সেমি, $DB = 7$ সেমি এবং $DE = 27$ সেমি হলে BC = কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 34 (খ) 21

(গ) 48 (ঘ) 27

৫. ΔABC এ $DE \parallel BC$, যেখানে D, AB এর উপর ও E, AC এর উপর। $AD = 5$ সেমি, $DB = 2$ সেমি এবং $DE = 15$ সেমি হলে BC = কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 17

(গ) 21 (ঘ) 6

৬. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের উচ্চতা যথাক্রমে 3 সেমি ও 12 সেমি। প্রথমটির ভূমি 12 সেমি হলে দ্বিতীয়টির ভূমি কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 49

(গ) 12 (ঘ) 48

৭. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের উচ্চতা যথাক্রমে 10 সেমি ও 20 সেমি। প্রথমটির ভূমি 14 সেমি হলে দ্বিতীয়টির ভূমি কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 29

(গ) 28 (ঘ) 24

৮. ΔABC এর AB ও AC বাহুর উপর যথাক্রমে D ও E বিন্দু এবং $DE \parallel BC$। $AD = 8$ সেমি, $DB = 8$ সেমি, $AE = 72$ সেমি হলে EC = কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 73

(গ) 72 (ঘ) 74

৯. ΔABC এর AB ও AC বাহুর উপর যথাক্রমে D ও E বিন্দু এবং $DE \parallel BC$। $AD = 3$ সেমি, $DB = 8$ সেমি, $AE = 6$ সেমি হলে EC = কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 11 (খ) 17

(গ) 6 (ঘ) 16

১০. ΔABC এর AB ও AC বাহুর উপর যথাক্রমে D ও E বিন্দু এবং $DE \parallel BC$। $AD = 6$ সেমি, $DB = 5$ সেমি, $AE = 12$ সেমি হলে EC = কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 11 (খ) 10

(গ) 12 (ঘ) 5

উত্তরমালা

১. **ঘ**	২. **খ**	৩. **ঘ**	৪. **গ**	৫. **গ**	৬. **ঘ**	৭. **গ**	৮. **গ**	৯. **ঘ**	১০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) 6 — 6 × 100000 সেমি = 6 কিমি।

২. (খ) 78 — 6/7 = x/91।

৩. (ঘ) 9.5 — 19 × 50000 সেমি = 9.5 কিমি।

৪. (গ) 48 — DE/BC = AD/AB = 9/16।

৫. (গ) 21 — DE/BC = AD/AB = 5/7।

৬. (ঘ) 48 — ভূমির অনুপাত = উচ্চতার অনুপাত = 3 : 12।

৭. (গ) 28 — ভূমির অনুপাত = উচ্চতার অনুপাত = 10 : 20।

৮. (গ) 72 — AD/DB = AE/EC।

৯. (ঘ) 16 — AD/DB = AE/EC।

১০. (খ) 10 — AD/DB = AE/EC।